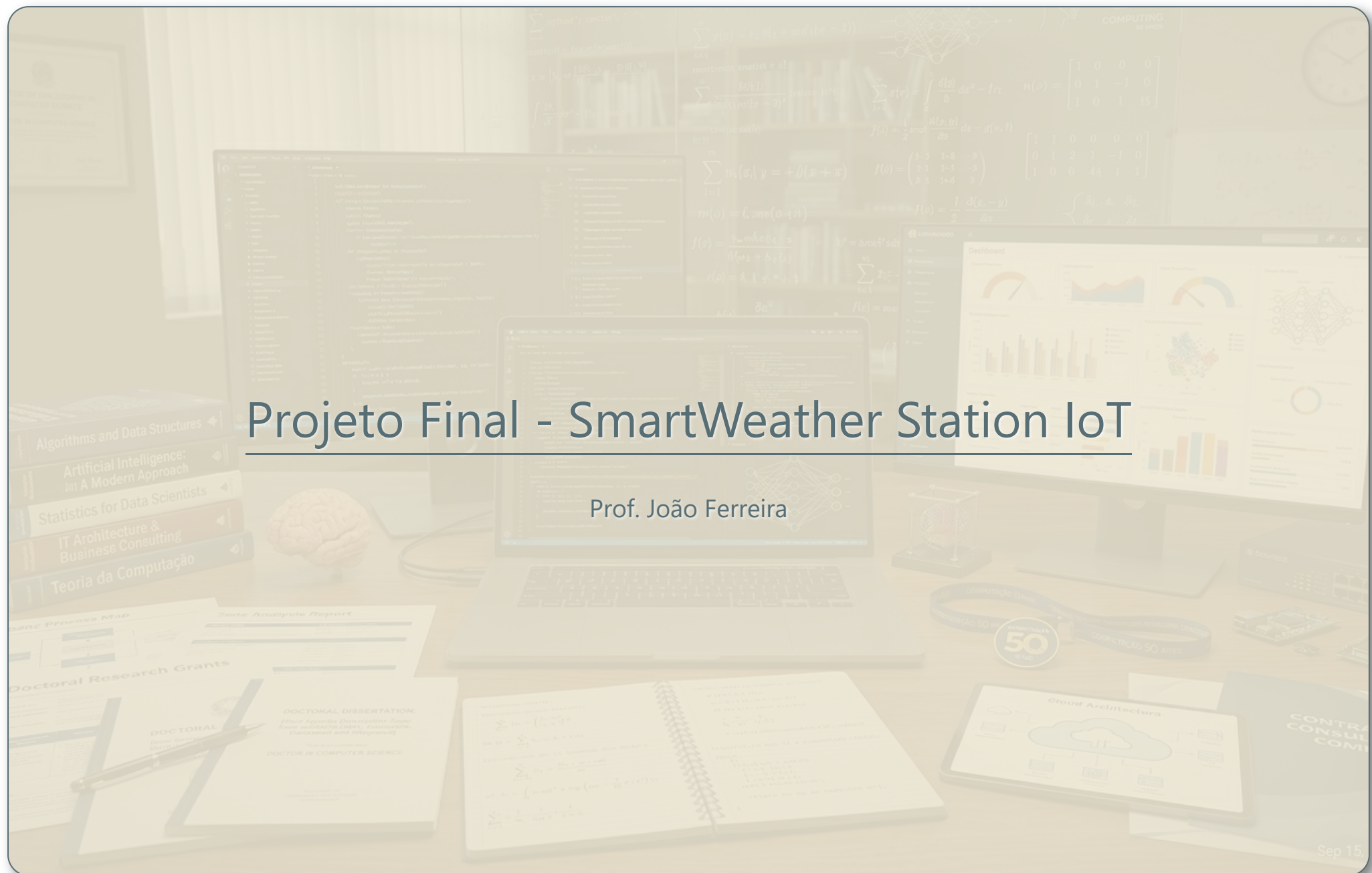




1. Projeto Final — SmartWeather Station IoT

<style> /* Configurações adicionais */ /* O que for inserido aqui irá sobrescrever as configurações do tema */ </style>

1.1. Sumário

- *1. Projeto Final — SmartWeather Station IoT*
 - *1.1. Sumário*
 - *1.2. Objetivo*
 - *1.3. Descrição do Projeto*
 - *1.4. API REST Obrigatória*
 - *1.4.1. Open-Meteo*
 - *1.4.2. APIs Alternativas Permitidas*
 - *1.4.2.1. ViaCEP*
 - *1.5. Hardware Obrigatório*
 - *1.6. Funcionalidades Obrigatórias*
 - *1.6.1. Leitura de Sensor*
 - *1.6.2. Consumo de API REST*
 - *1.6.3. LCD 16x2*
 - *1.6.4. Display TFT*

- 1.6.5. *Indicador Visual*
- 1.6.6. *Alerta Sonoro*
- 1.6.7. *Atualização Automática*
- 1.7. *Funcionalidades Extras (Bônus)*
 - 1.7.1. *Nível 1*
 - 1.7.2. *Nível 2*
 - 1.7.3. *Nível 3*
 - 1.7.4. *Nível 4*
- 1.8. *Requisitos Técnicos*
 - 1.8.1. *Obrigatórios*
 - 1.8.2. *Linguagem*
 - 1.8.3. *Ambiente*
- 1.9. *Entregáveis*
 - 1.9.1. *GitHub*
 - 1.9.1.1. *README*
 - 1.9.2. *Simulação*
 - 1.9.3. *Vídeo*
- 1.10. *Critérios de Avaliação*
- 1.11. *Considerações Finais*

1.2. Objetivo

Desenvolver um sistema IoT utilizando ESP32 capaz de monitorar temperatura e umidade do ambiente, consumir dados de uma API REST pública e exibir informações em displays LCD 16x2 e TFT.

1.3. Descrição do Projeto

O projeto consiste na construção de uma estação inteligente de monitoramento ambiental utilizando ESP32 e sensores conectados a uma plataforma de simulação online.

O sistema deverá:

- Ler dados de sensores locais.
 - Consumir informações de uma API REST pública.
 - Exibir informações em displays.
 - Emitir alertas visuais e sonoros.
 - Operar totalmente em ambiente simulado.
-

1.4. API REST Obrigatória

Você deve escolher uma API pública para consumir dados relacionados ao clima ou informações gerais. A API deve ser gratuita, sem necessidade de autenticação e retornar dados em formato JSON.

1.4.1. Open-Meteo

Uma opção recomendada é a Open-Meteo, que fornece dados meteorológicos gratuitos e sem autenticação. Disponível no endereço: <https://open-meteo.com/>

Exemplo de endpoint para obter o clima atual:

https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-8.05&longitude=-34.88¤t_weather=true

Características:

- Gratuita
 - Sem autenticação
 - Sem token
 - Resposta JSON
-

1.4.2. APIs Alternativas Permitidas

Você pode optar por outras APIs públicas para adicionar funcionalidades ao projeto, desde que atendam aos requisitos propostos.

1.4.2.1. ViaCEP

Consulta de CEP: <https://viacep.com.br/ws/01001000/json/>

1.5. Hardware Obrigatório

O projeto deverá ser composto pelos seguintes componentes, todos simuláveis em ambiente online:

QUANTIDADE	COMPONENTE
1	ESP32
1	LCD 16x2 I2C
1	Display TFT ILI9341
1	Sensor DHT22
1	LED
1	Buzzer

1.6. Funcionalidades Obrigatórias

O conjunto mínimo de funcionalidades obrigatórias para o projeto inclui:

1.6.1. Leitura de Sensor

Utilizar o sensor DHT22 para leitura de:

- Temperatura
 - Umidade
-

1.6.2. Consumo de API REST

Realizar requisição HTTP GET para uma API pública.

O sistema deve:

- Processar JSON
 - Extrair informações relevantes
 - Tratar erros de comunicação
-

1.6.3. LCD 16x2

Exibir informações locais:



Temp: 27.4C
Umid: 65%

1.6.4. Display TFT

Exibir:

- Temperatura local
 - Umidade local
 - Temperatura obtida pela API
 - Hora da última atualização
 - Status da conexão
-

1.6.5. Indicador Visual

LED Verde:

- Comunicação realizada com sucesso

LED Vermelho:

- Falha na comunicação
-

1.6.6. Alerta Sonoro

Acionar buzzer quando:

- Temperatura ultrapassar limite definido pelo grupo
-

1.6.7. Atualização Automática

Atualizar informações da API a cada:

- 30 segundos

ou

- 60 segundos
-

1.7. Funcionalidades Extras (Bônus)

Caso deseje implementar funcionalidades adicionais, elas devem ser descritas e justificadas no README do projeto. A seguir estão algumas sugestões de funcionalidades extras que podem ser implementadas para obter pontos de bônus:

1.7.1. Nível 1

- Previsão do tempo
- Gráfico simples no TFT

1.7.2. Nível 2

- Múltiplas cidades
- Seleção por botão

1.7.3. Nível 3

- Consulta de CEP
- Consulta de cotação de moedas

1.7.4. Nível 4

- Histórico armazenado em EEPROM

1.8. Requisitos Técnicos

O conjunto mínimo de requisitos técnicos para o desenvolvimento do projeto inclui:

1.8.1. Obrigatórios

- ESP32
- Wi-Fi
- HTTPClient
- ArduinoJson
- LCD I2C
- TFT ILI9341

1.8.2. Linguagem

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação C++, garantindo a utilização de boas práticas de codificação, organização e modularização do código.

1.8.3. Ambiente

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando algum ambiente online para simulação de projetos IoT, como o Wokwi ou ThinkerCad, garantindo que todos os componentes sejam simuláveis e que o código possa ser testado diretamente na plataforma escolhida.

1.9. Entregáveis

A lista de entregáveis para o projeto inclui:

1.9.1. GitHub

Repositório público no GitHub contendo:

- Nome do repositório: SmartWeatherStationIoT
- Visibilidade: Pública
- Código-fonte completo
- Arquivo README detalhado
- Link da simulação online
- Vídeo demonstrativo

1.9.1.1. README

Deve conter:

- Descrição do projeto
- Arquitetura da solução
- Componentes utilizados
- APIs utilizadas

- Instruções de execução
- Mínimo de 5 imagens

1.9.2. Simulação

Link público do Wokwi, ThinkerCad ou outro ambiente de simulação.

1.9.3. Vídeo

Vídeo de 3 a 5 minutos demonstrando o funcionamento.

1.10. Critérios de Avaliação

CRITÉRIO	PESO
Leitura do DHT22	15%
Consumo da API REST	25%
Exibição no LCD	10%
Exibição no TFT	15%
Tratamento de erros	10%
Organização do código	10%

CRITÉRIO	PESO
Documentação	15%

1.11. Considerações Finais

O projeto deverá demonstrar a integração entre sensores, comunicação em rede, consumo de APIs REST e apresentação de informações em dispositivos embarcados, utilizando exclusivamente recursos simuláveis em ambiente online.

*Aqui terminamos.
Prof. João Ferreira
<https://github.com/joaoferreirape>*